

Teaching Exam

General **SCIENCE**

Light

Lecture No.- 1



By- Sarika Ma'am

Recap of Previous Lecture

Topic



Pressure
Force
Sound

Topics to be Covered



Topic

Sound

Light

Sound -

Ranges of Sound Wave -

- 1) Infrasonic (अवश्रव्य) $\rightarrow$ 20 Hz से कम $\rightarrow$ lion, dog etc
- 2) Audible (श्रव्य) $\rightarrow$ 20 Hz से 20 KHz $\rightarrow$ Human being
मनुष्य etc.
- 3) Ultrasonic (पराश्रव्य) $\rightarrow$ above 20 KHz
 $\rightarrow$ Bat, Dolphin, dog. etc.

Ultrasonic Wave → generate?

↓
Use-

1) In deep

Oceans

2) To send signals

3) To clear parts of aircraft. ✓

कुत्ते को
प्रशिक्षित
करने में

1) Galton सीटी से

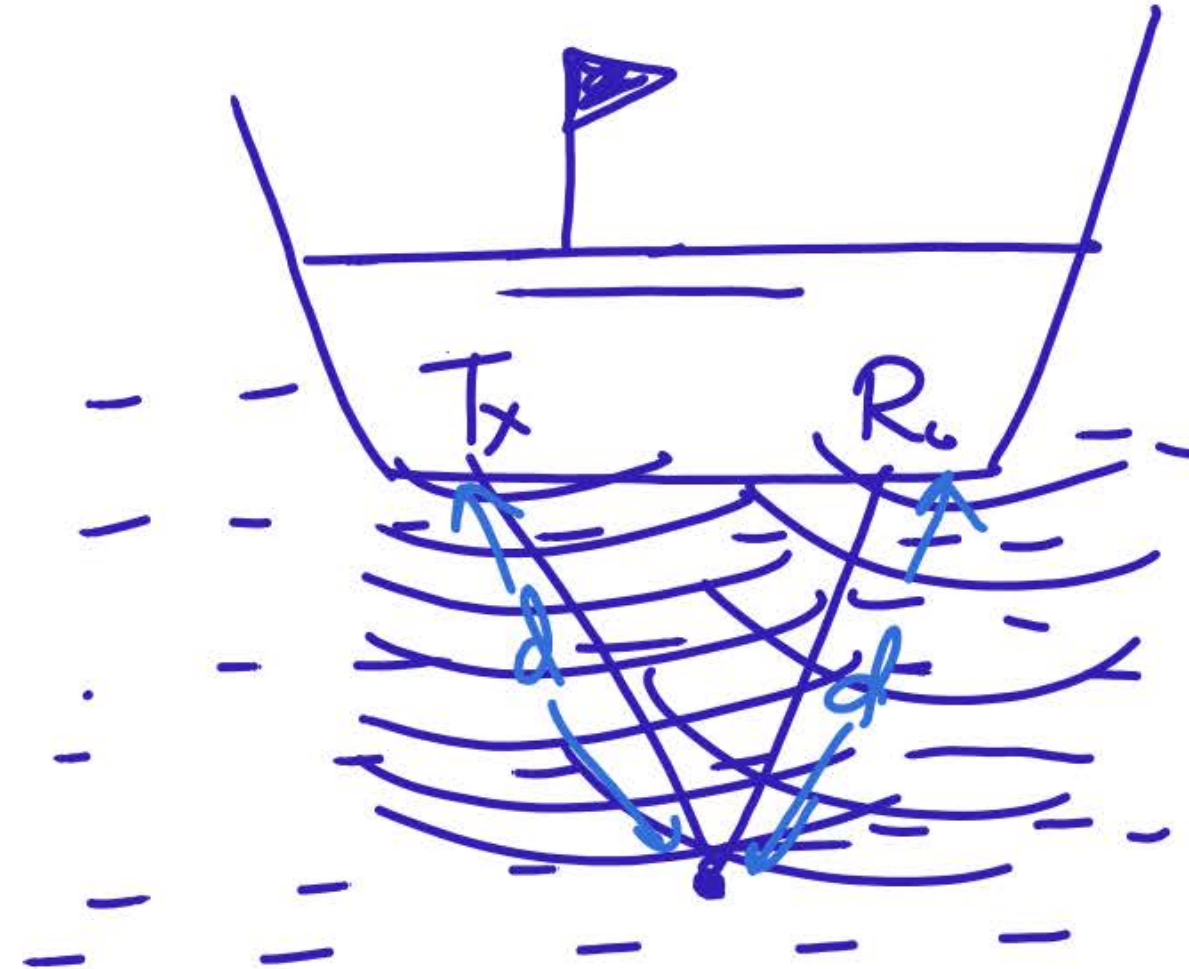
2) Pressure - Electricity
दाब विद्युत प्रयोग Experiment

Ultrasonic Sound Wave-

SONAR
↓
Sound Navigation & Ranging

$$2d = v \times t$$

$$d = \frac{v \times t}{2}$$



Properties of Sound Wave-

- 1) Loudness (प्रबलता)
- 2) Pitch (तारिद)
- 3) Quality (गुणता)

1) Loudness प्रबलता

सावाज $\begin{cases} \text{शक्ति} \\ \text{दृक्को} \end{cases}$

$$\text{Loudness} \propto (\text{amplitude})^2$$

$$\text{प्रबलता} \propto (\text{आयाम})^2$$

घापा > मम्मी
ढोल > बांसुरी
बोर > मन्दर

आयाम = 2 गुना
बढ़ते

$$\text{Loudness} = \underline{4 \text{ गुना}}$$

2) Pitch तारत्व

आवाज $\rightarrow$ प्राणी

Pitch $\propto$ frequency

तारत्व $\propto$ आवृत्ति

* मम्मी $>$ पापा

* मच्छर $>$ शेर

Quality
गुणता

दो ध्वनि तरंग $\left\{ \begin{array}{l} \text{same loudness} \\ \text{same pitch} \end{array} \right\}$

जैसे

तबला और बांसुरी -

इसमें अंतर किया
जा सकता है।

same loudness

same pitch से बज रहे हैं।

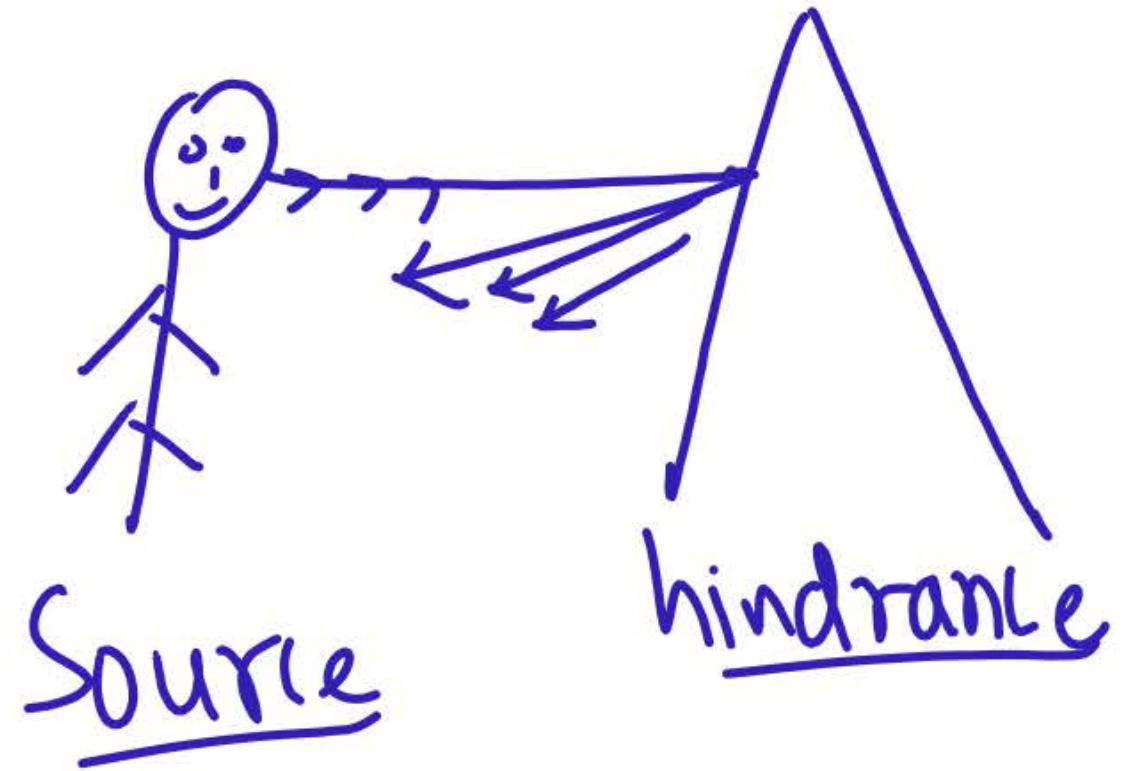
⇒ तब इनकी ध्वनियों में अंतर

Quality (गुणता) से कर सकते हैं।

Echo (प्रतिध्वनि) →

ध्वनि का किसी सतह से टकराकर बार-बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है।

⇒ Echo के लिए Source और hindrance के बीच की दूरी 17.4 m होनी चाहिए।



Doppler Effect -

Loudness of sound $\propto \frac{1}{\text{distance}}$

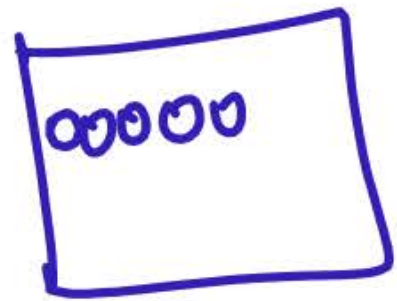
distance $\uparrow$, Loudness $\downarrow$

distance $\downarrow$, Loudness $\uparrow$

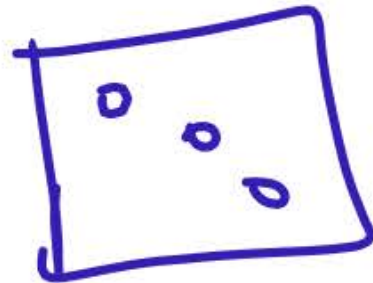
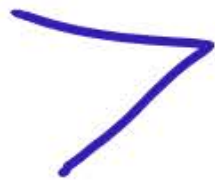
$\Rightarrow$ दूर से आती हुयी
ट्रेन का धीरे सुनाई
देता ।

Speed of Sound-

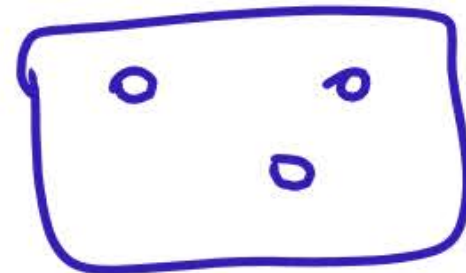
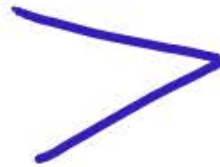
Medium requires



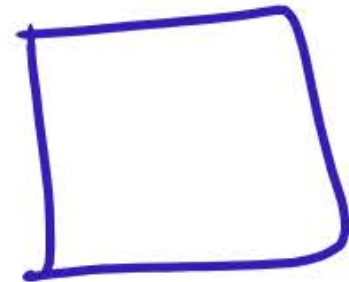
Solid



liquid



Gas

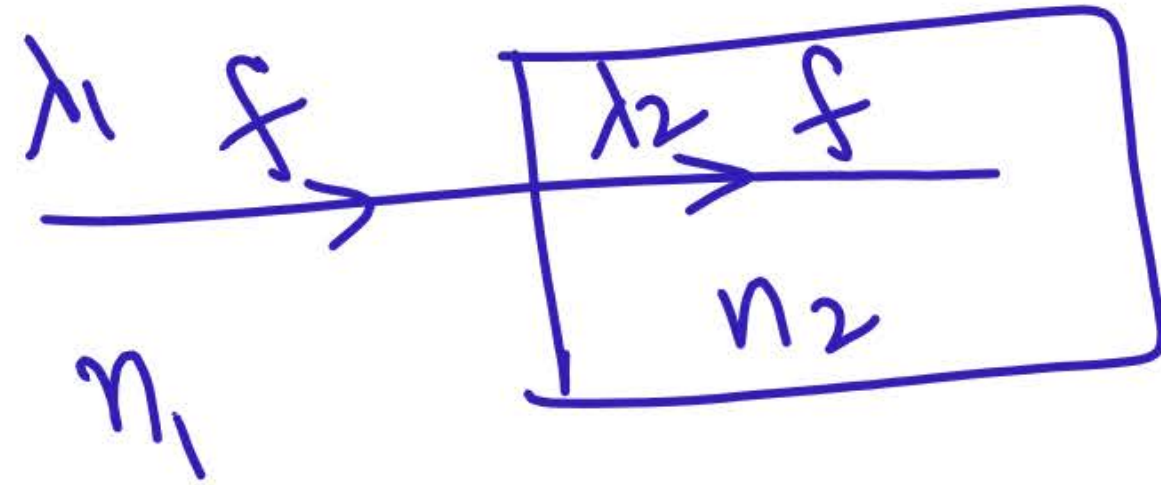


Vacuum



Sound does not travel
in vacuum. ~~क्योंकि~~
वायु का कण नहीं है।

Note-



जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है Wavelength-change

freq → same

→ ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

⇒ Temp ↑, speed of sound ↑

1°C ↑ → 0.61 m/sec ↑



Topic : Sound

Sound



Energy → सुनने में सहायक

* ध्वनि उत्पन्न करने के लिए → Vibration (कंपन)

* Sound needs medium to travel.

ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

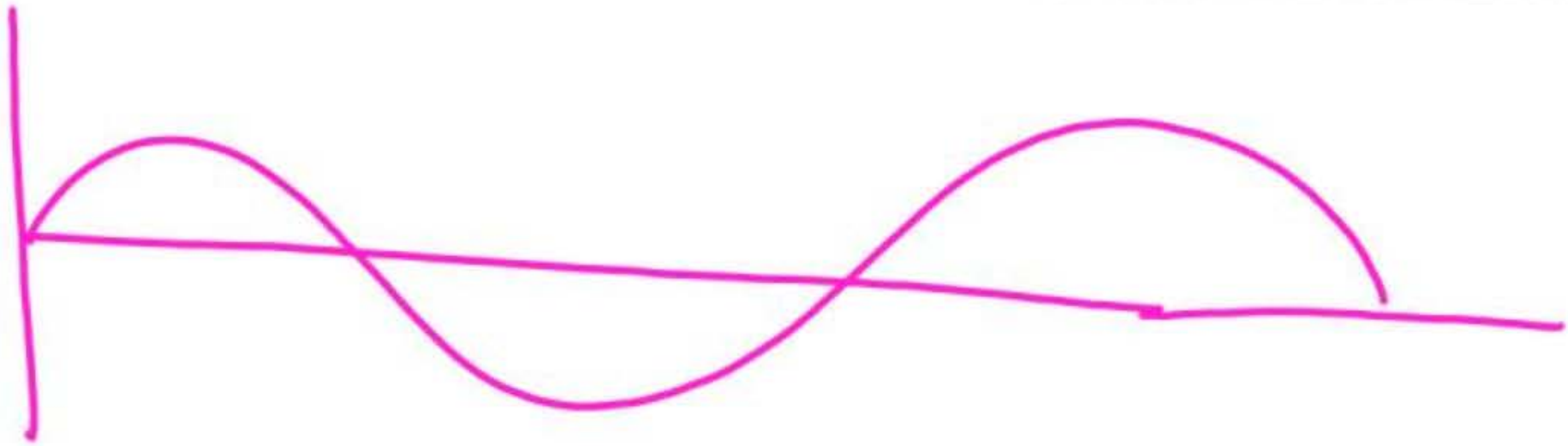
Sound → Longitudinal wave
अनुदैर्घ्य तरंग



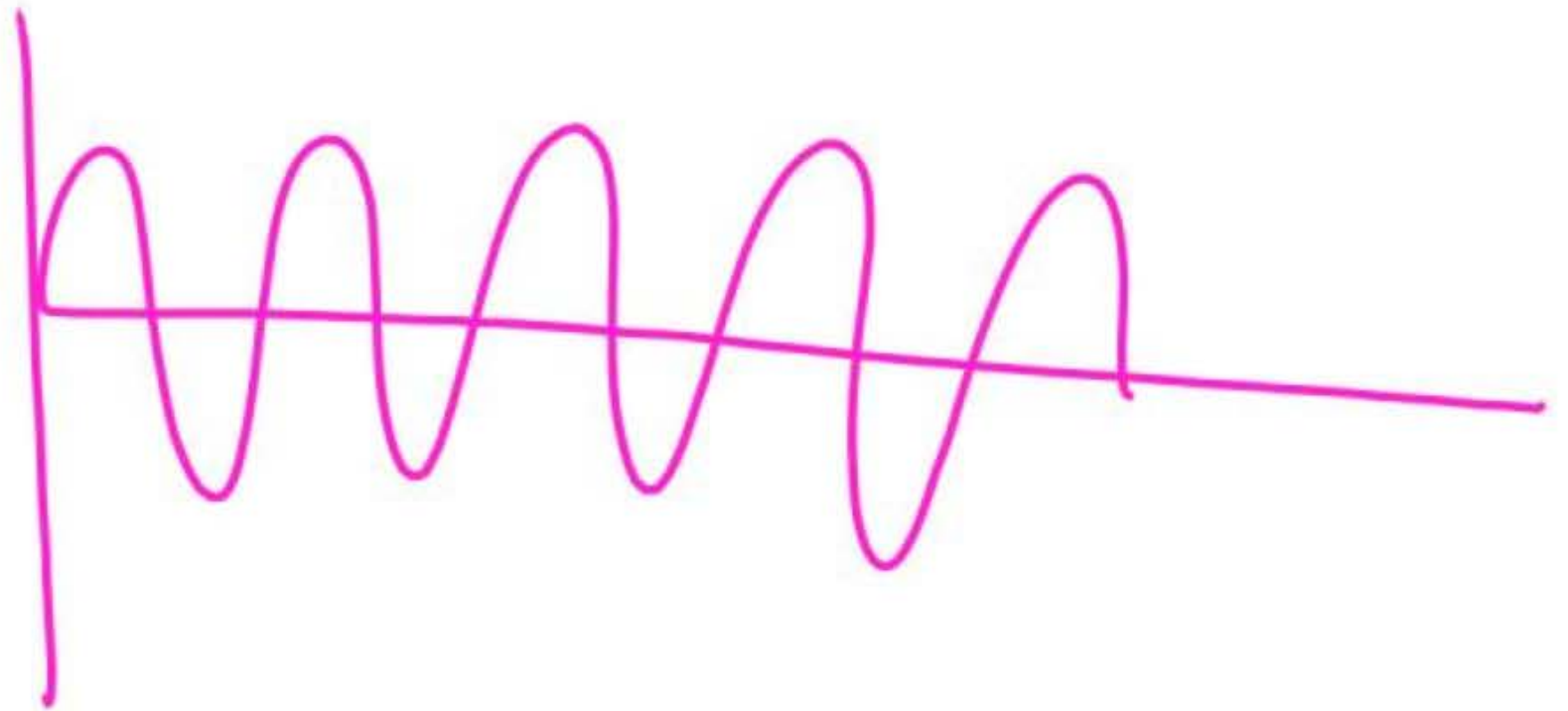
Note -
Compression - high pressure region
(संपीडन) उच्च दाब क्षेत्र

Rarefaction - low pressure region
(विरलन) (निम्न दाब क्षेत्र)

low pitch sound -



high pitch sound -



Wavelength-
तरंग दैर्घ्य

The distance b/w two consecutive Compression or rarefaction is called wavelength.
दो क्रमागत संपीडन या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं।

Frequency-
आवृत्ति

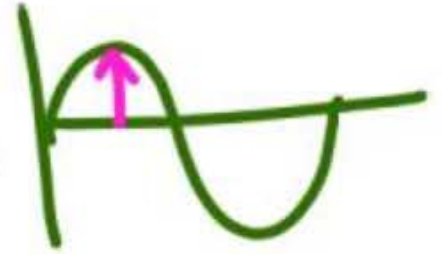
No. of Oscillation per second.
(प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं।)

SI unit $\rightarrow$ Hertz

Time period-
आवर्तकाल

time taken by a particle to complete one oscillation.

किसी कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।



Amplitude-

आयाम

The magnitude of the maximum displacement of the mean position.

माध्यम के माध्य स्थिति के दोनों ओर के अधिकतम विस्थापन के परिमाण को आयाम कहते हैं।

Formula →

* Speed = $\frac{\text{distance}}{\text{time}}$

* $f = \frac{1}{T}$

frequency

Time period

* $v = \lambda f$

Speed of Sound

frequency

wavelength

* $v = \frac{\lambda}{T}$... $\lambda = \frac{v}{f}$

$$* \boxed{O = ft}$$

or

$$\boxed{O = \frac{t}{T}}$$

O = no of Oscillation
 f = frequency

$$\boxed{t = \text{time}}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{T}}$$

$$\boxed{T = \text{Time period}}$$

Human audible Range = 20Hz से 20000Hz

Ranges of Sound wave -

- 1) Infrasonic (अवश्रव्य) $\rightarrow$ below 20Hz $\rightarrow$ Dog, lion etc
- 2) Audible (श्रव्य) $\rightarrow$ 20Hz to 20KHz $\rightarrow$ Human being
- 3) Ultrasonic (पराश्रव्य) $\rightarrow$ Above 20KHz $\rightarrow$ Bat, dolphin, dog etc

* Ultrasonic Sound wave → generate

* galton सीढ़ी से

* Pressure electricity experiment
दाब विद्युत प्रयोग

कुत्ते की
प्रशिक्षण में

→ Uses -

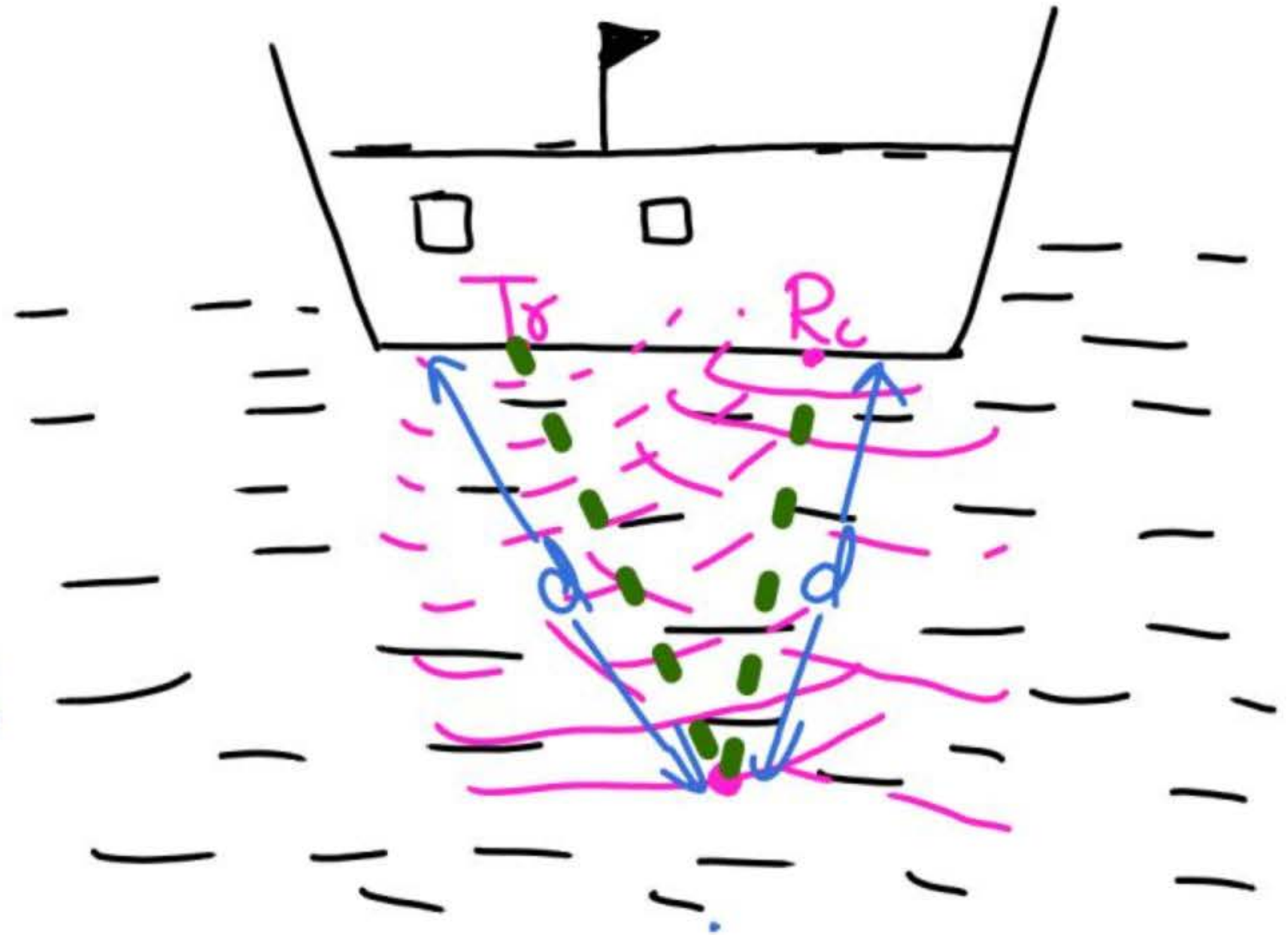
- 1) To send signals.
- 2) to deep ocean.
- 3) To clean parts of aircraft

SONAR → Sound Navigation and Ranging

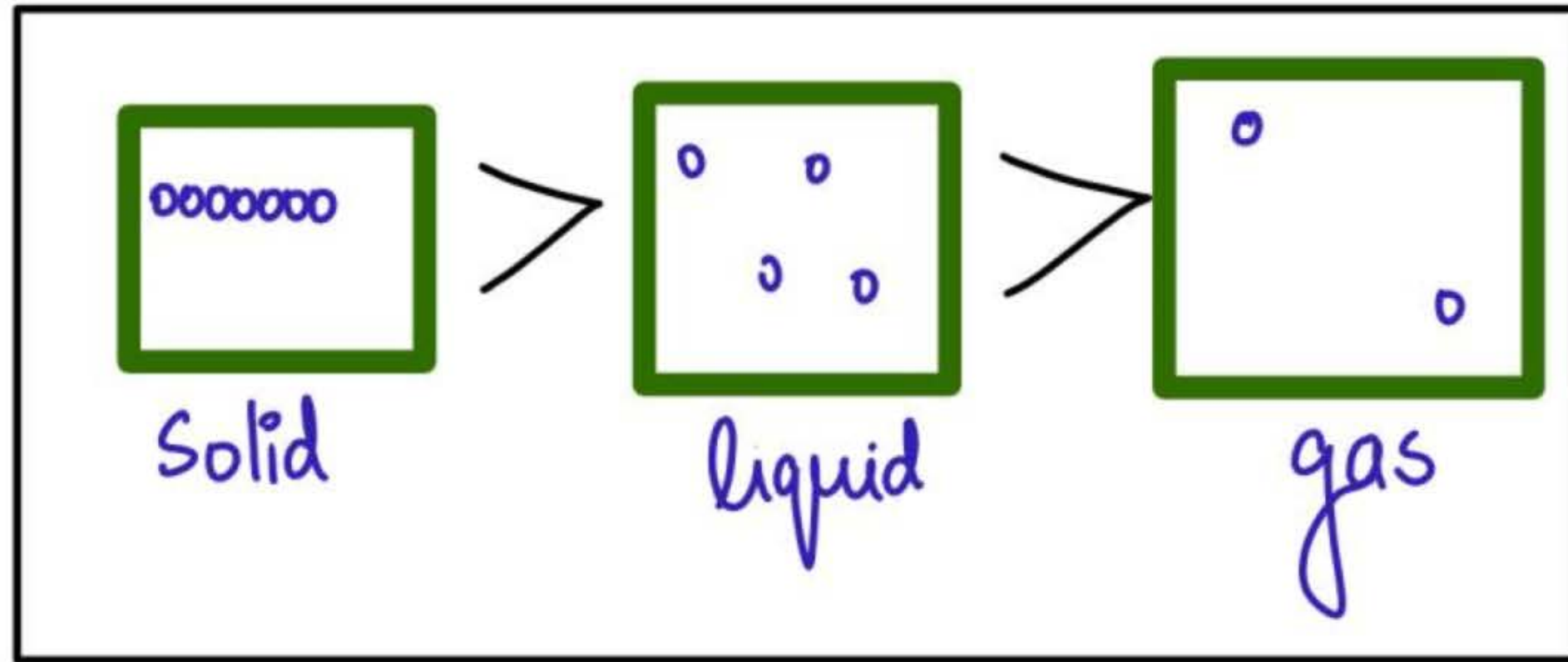
$$2d = v \times t$$

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

d = distance
 v = velocity of sound
 t = time

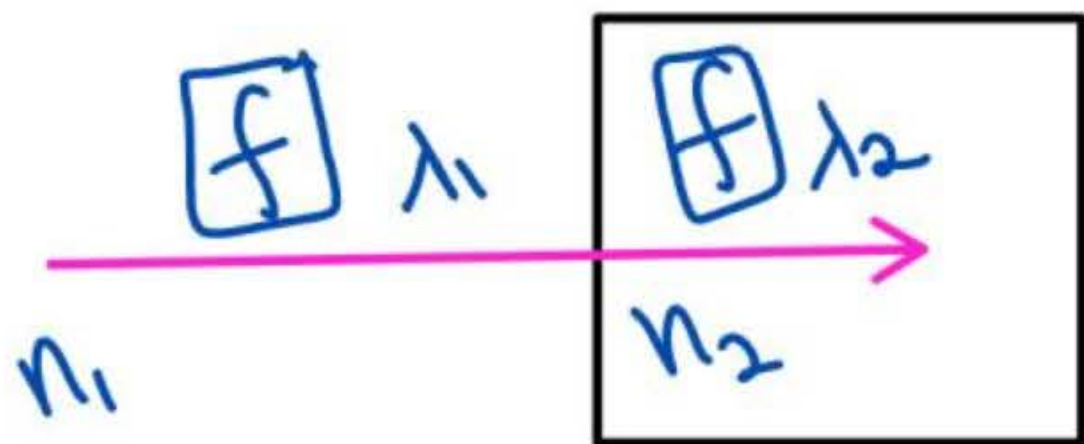


Speed of Sound - * Sound needs medium to travel.



* Sound does not travel in vacuum.
श्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है।

Note -



जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो wavelength बदल जाती है, लेकिन frequency (आवृत्ति) अपरिवर्तित रहती है।

Effect of speed of sound-

Effect of Pressure-

When temp remains same
speed of sound is not effected by
Pressure.

जब तापमान समान रहता है तो
ध्वनि की चाल पर दाब का कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है।

Ques

यदि हवा में ध्वनि की चाल 332 m/sec है। और दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

Solⁿ

No effect

Speed of sound = 332 m/sec

Effect of temp.

Temp $\uparrow$, Speed of sound $\uparrow$

* प्रत्येक 1°C बढ़ाने पर, ध्वनि की चाल 0.61 m/sec बढ़ती है।

Properties of sound -

- 1) Loudness (प्रबलता)
- 2) Pitch (तारत्व)
- 3) Quality (गुणता)

Loudness प्रबलता

→ आवाज $\begin{cases} \text{भारी या} \\ \text{हल्की} \end{cases}$

$$\text{Loudness} \propto (\text{amplitude})^2$$

$$\text{प्रबलता} \propto (\text{आयाम})^2$$

पापा > मम्मी
ढोल > बांसुरी

amplitude =
2 गुना
बढ़ाते हैं।

Loudness = 4 गुना बढ़ेगी।



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

One

Topic

Two

Sound

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five

THANK YOU